

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Tổng quan về môn học

1. Giới thiệu chung

- Môn học **Phát triển dịch vụ web sử dụng Spring Framework** tập trung vào việc xây dựng **Web Service** với kiến trúc **RESTful API**. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển phần mềm hiện đại, bởi hầu hết các hệ thống ngày nay đều cần backend để phục vụ frontend (web, mobile) và kết nối với các hệ thống khác
- Khóa học được thiết kế kéo dài **12 buổi**, trong đó:
 - **6 buổi lý thuyết kết hợp bài tập** giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản
 - **3 buổi thực hành** để áp dụng trực tiếp vào tình huống thực tế
 - **3 buổi hướng dẫn project cuối khóa**, nơi sinh viên xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh và bảo vệ sản phẩm trước hội đồng

2. Nội dung môn học

- Nội dung được triển khai theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm:
 - **Tổng quan dịch vụ web**: khái niệm, vai trò, phân loại
 - **RESTful API và SOAP**: nguyên tắc thiết kế REST, so sánh ưu và nhược điểm với SOAP
 - **Giao tiếp HTTP**: nắm rõ cấu trúc request/response, header, body, status code
 - **CRUD trong REST API**: cách xây dựng API cho các thao tác cơ bản (Create, Read, Update, Delete)
 - **Quản lý lỗi & Logging**: sử dụng `@ControllerAdvice`, `ExceptionHandler` để xử lý lỗi và ghi log
 - **Bảo mật với Spring Security**: xác thực, phân quyền, cơ chế filter
 - **JWT (JSON Web Token)**: áp dụng token trong xác thực và bảo mật API

- Song song đó, sinh viên cũng học cách áp dụng quy tắc đặt tên tài nguyên, chuẩn hóa định dạng dữ liệu trả về (JSON), giúp API rõ ràng và dễ tích hợp

3. Công cụ hỗ trợ

- Để học và thực hành hiệu quả, sinh viên cần chuẩn bị các công cụ:
 - **IntelliJ IDEA**: môi trường phát triển chính cho Java & Spring
 - **MySQL & Workbench**: hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
 - **Postman**: công cụ test API phổ biến và mạnh mẽ

4. Ứng dụng thực tiễn

- Kiến thức từ môn học không chỉ phục vụ việc xây dựng backend cho website, mà còn hỗ trợ phát triển **ứng dụng di động (Android, iOS)** và các hệ thống tích hợp bên thứ ba. Điều này giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về **phát triển phần mềm đa nền tảng**

5. Project cuối khóa

- Điểm nhấn quan trọng của môn học là **project cuối khóa**:
 - Sinh viên xây dựng một hệ thống RESTful API hoàn chỉnh
 - Có phân quyền chi tiết theo URI
 - Thực hiện test API bằng Postman
 - Bảo vệ sản phẩm trước hội đồng
- Thông qua project, người học không chỉ áp dụng toàn bộ kiến thức đã học, mà còn rèn luyện **kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và thuyết trình** – những kỹ năng thiết yếu trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

6. Kết luận

- Môn học Web Service với Spring cung cấp nền tảng vững chắc cho lập trình viên muốn chuyên sâu về backend. Với sự kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và project, sinh viên sẽ:
 - Hiểu rõ nguyên tắc thiết kế RESTful API
 - Thành thạo CRUD, xử lý lỗi, logging và bảo mật
 - Làm chủ Spring Security & JWT để bảo vệ dịch vụ
 - Có kinh nghiệm thực tế qua project cuối khóa
- Đây là bước đệm quan trọng để trở thành lập trình viên backend chuyên nghiệp, xây dựng được các dịch vụ web **hiện đại, an toàn và hiệu quả**

